

과목	수학	과목 코드	02	과	1학년	반	번	이름		시험일시	2023년 6월 30일 금요일 1교시
----	----	-------	----	---	-----	---	---	----	--	------	-------------------------

배점 (100점)	객관식	5지 선다형	(19)문항 (90)점
	주관식	서·논술형	(2)문항 (10)점

※ 학생 개인이 받는 문제지 장수와 쪽수 : 2장 4쪽

• 먼저 답안지에 필요한 인적 사항을 쓰시오.
• 컴퓨터용 사인펜을 사용하여 정확히 표기하시오.
• 문항에 따라 배점이 다릅니다. 각 물음의 끝에 배점을 참고하시오.

• 다음 글을 읽고 물음에 답한 뒤, 선다형 정답은 OMR 카드에, 서·논술형 정답은 서·논술형 답안지에 옮겨 적으시오.

1. 이차방정식 $x^2 - 3x + 3 = 0$ 의 근을 구하면? [4점]

① $x = \frac{-3 \pm \sqrt{3}i}{2}$ ② $x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}i}{2}$
 ③ $x = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$ ④ $x = \frac{3 \pm \sqrt{3}i}{2}$
 ⑤ $x = \frac{3 \pm \sqrt{5}i}{2}$

2. 이차방정식 $3x^2 + x - 2 = 0$ 의 근을 판별한 것을 고르면? [4점]

① 근이 무수히 많다.
 ② 서로 다른 두 실근
 ③ 중근(서로 같은 두 실근)
 ④ 근이 존재하지 않는다.
 ⑤ 서로 다른 두 허근

3. 이차방정식 $x^2 + 3x + 1 - 2k = 0$ 이 중근(서로 같은 두 실근)을 가질 때, 실수 k 의 값을 구하면? [5점]

① $-\frac{5}{8}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{3}{8}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

4. 이차방정식 $x^2 + 2x + 5 = 0$ 의 두 근의 합과 곱이 바르게 짝지어진 것을 고르면? [4점]

① 두근의 합 -2, 두근의 곱 -3
 ② 두근의 합 -1, 두근의 곱 -5
 ③ 두근의 합 -2, 두근의 곱 5
 ④ 두근의 합 -2, 두근의 곱 -5
 ⑤ 두근의 합 2, 두근의 곱 5

5. 이차방정식 $x^2 - 2x + 7 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하면? [5점]

① -10 ② -6 ③ 0 ④ 5 ⑤ 11

6. 이차방정식 $3x^2 + x - 5 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2$ 의 값을 구하면? [6점]

- ① -3 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{6}{5}$ ⑤ $\frac{16}{9}$

7. 두 수 $1 + \sqrt{5}, 1 - \sqrt{5}$ 를 근으로 하고, x^2 의 계수가 1인 이차방정식을 구하면? [4점]

- ① $x^2 - x - 5 = 0$ ② $x^2 - x + 5 = 0$
 ③ $x^2 + 2x - 4 = 0$ ④ $x^2 - 2x - 4 = 0$
 ⑤ $x^2 - 2x - 5 = 0$

8. 이차함수 $y = x^2 + 3x + 5$ 의 그래프와 x 축의 위치관계로 옳은 것을 고르면? [4점]

- ① 서로 다른 세 점에서 만난다.
 ② 서로 다른 두 점에서 만난다.
 ③ 한 점에서 만난다.(접한다.)
 ④ 만나지 않는다.
 ⑤ 알 수 없다.

9. 이차함수 $y = -x^2 + x + k$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만날 때, k 값의 범위를 구하면? [4점]

- ① $k < -\frac{1}{4}$ ② $k < -\frac{1}{2}$ ③ $k > -\frac{1}{4}$
 ④ $k > -\frac{1}{2}$ ⑤ $k > \frac{1}{4}$

10. 이차함수 $y = x^2 - 3x + 4$ 의 그래프와 한 점에서 만나는(접하는) 직선을 고르면? [4점]

- ① $y = -2x - 4$ ② $y = -x + 2$
 ③ $y = 2x + 1$ ④ $y = 3x - 5$
 ⑤ $y = 5x - 2$

11. 두 이차함수 $y = x^2 + 2x - 2, y = -x^2 + 2x + m$ 의 그래프가 직선 $y = 4x + k$ 에 동시에 접할 때, 상수 k, m 의 값의 곱인 km 을 구하면? [6점]

- ① -9 ② -2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 12

12. 이차함수 $y = 3(x-4)^2 + 3$ 에서 최솟값은 $x = a$ 일 때, b 이다. $a+b$ 의 값을 구하면? [4점]
- ① -7 ② -3 ③ 1 ④ 4 ⑤ 7

13. 이차함수 $y = x^2 - 4x + 8$ 의 최솟값을 구하면? [4점]
- ① -11 ② -4 ③ -2 ④ 2 ⑤ 4

14. $1 \leq x \leq 5$ 일 때, 이차함수 $y = -x^2 + 8x - 9$ 의 최댓값 a 와 최솟값 b 의 곱 ab 을 구하면? [5점]
- ① -14 ② -6 ③ 6 ④ 8 ⑤ 16

15. $a \leq x \leq 5$ 에서 이차함수 $y = x^2 - 2x + 5$ 의 최댓값이 29일 때, 상수 a 의 값을 구하면? [6점]
- ① -8 ② -4 ③ -2 ④ 0 ⑤ 2

16. 방정식 $x^3 - 1 = 0$ 의 근을 모두 고르면?(답2개) [5점]
- ① $x = -1$ ② $x = 1$ ③ $x = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$
- ④ $x = \frac{1 + \sqrt{3}i}{2}$ ⑤ $x = \frac{1 + \sqrt{5}i}{2}$

17. 방정식 $x^4 - 4x^2 - 12 = 0$ 의 근을 모두 곱한 값을 고르면? [5점]
- ① -12 ② -8 ③ -4 ④ 12 ⑤ 18

18. 방정식 $x^4 - 5x^3 + 5x^2 + 5x - 6 = 0$ 을 풀고,
그 근을 모두 더한 값을 구하면? [5점]

- ① -3 ② -1 ③ 5 ④ 7 ⑤ 13

19. 삼차방정식 $x^3 + ax^2 + 4x + b = 0$ 의 한 근이
 $1+i$ 일 때, 실수 $a+b$ 의 값을 구하면? [6점]

- ① -7 ② -5 ③ 2 ④ 4 ⑤ 8

※ 빨강색이 정답입니다.

[서·논술형 문항]

1. 이차방정식 $3x^2 + 5x - 7 = 0$ 의 두 근의 합과
곱을 구하시오. [4점]

(풀이과정을 반드시 적으세요.)

두 근의 합 $-\frac{5}{3}$, 두 근의 곱 $-\frac{7}{3}$

2. 이차방정식 $x^2 - 3x + 4 = 0$ 의 두 근을 α, β 라
할 때, $\alpha^2 + 1, \beta^2 + 1$ 을 두 근으로 하고,
이차항의 계수가 1인 x 에 대한 이차방정식을
구하여라. [6점]

(풀이과정을 반드시 적으세요.)

$$x^2 - 3x + 18 = 0$$